

CHAPTER 11

交流功率分析

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

电路类型

■ 弱电

信息/信号的传递及处理：控制指令-正确传达并解读-编解码，抗干扰，纠错

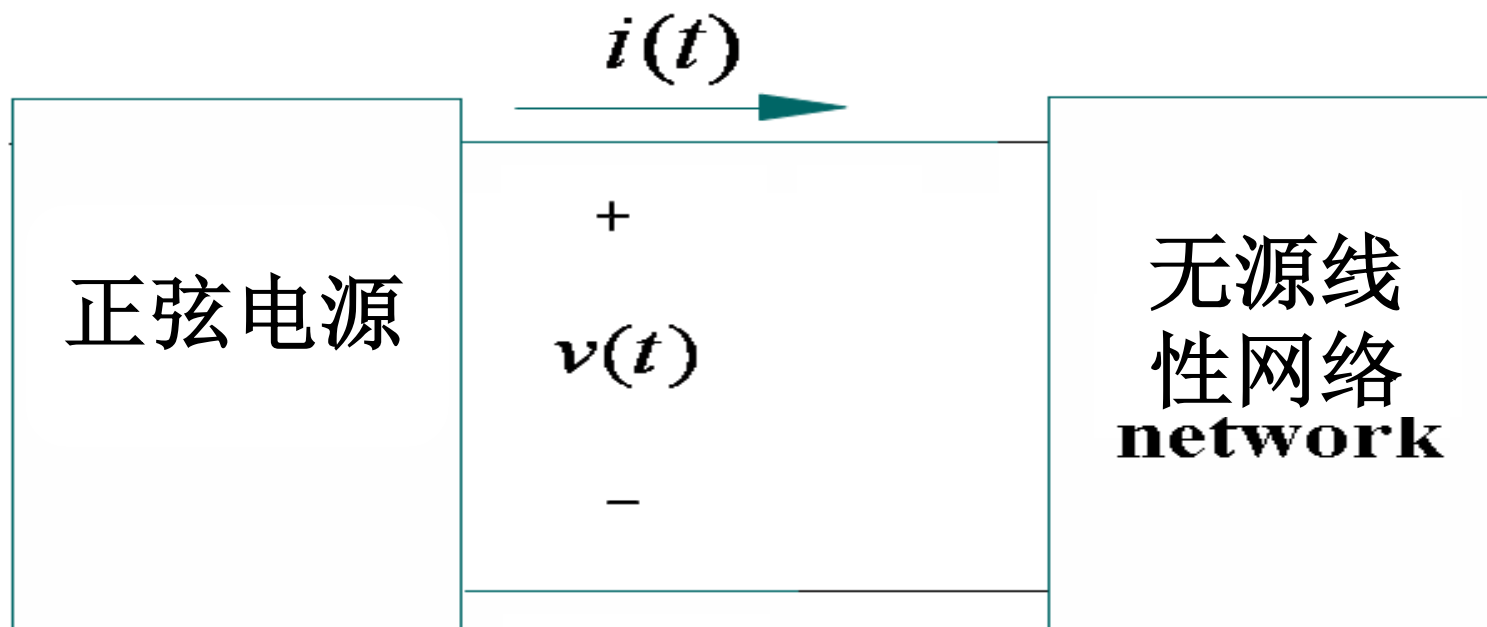
■ 强电

能量的传输及转换：执行机构-能量及效率

如：空调系统的控制和执行机构，
LED的2种应用场景

11.2 瞬时功率和平均功率

瞬时功率 $p(t)$: $p(t) = v(t)i(t)$




$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$$

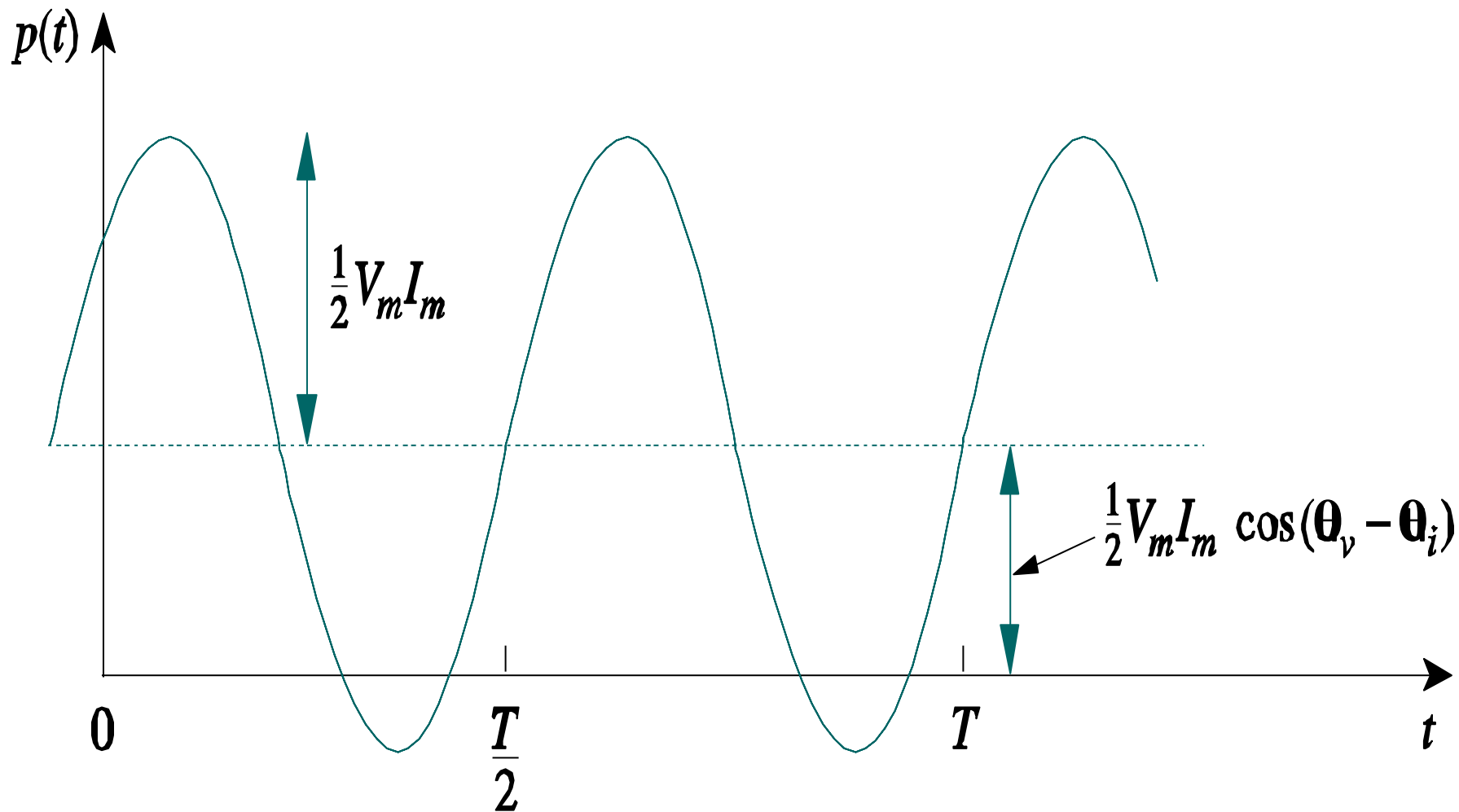
$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$p(t) = v(t)i(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

$$p(t) = \underline{\frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)} + \underline{\frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)}$$

- ✓ 第一部分为常量，与时间无关。
- ✓ 第二部分为正弦函数，其频率为 2ω 。



电路吸收的瞬时功率 $p(t)$

平均功率是指一个周期内瞬时功率的平均值。

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \frac{1}{T} \int_0^T dt \\ &\quad + \frac{1}{2} V_m I_m \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt \\ &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

注意： $\phi = \theta_v - \theta_i$, 为阻抗角(导纳角)

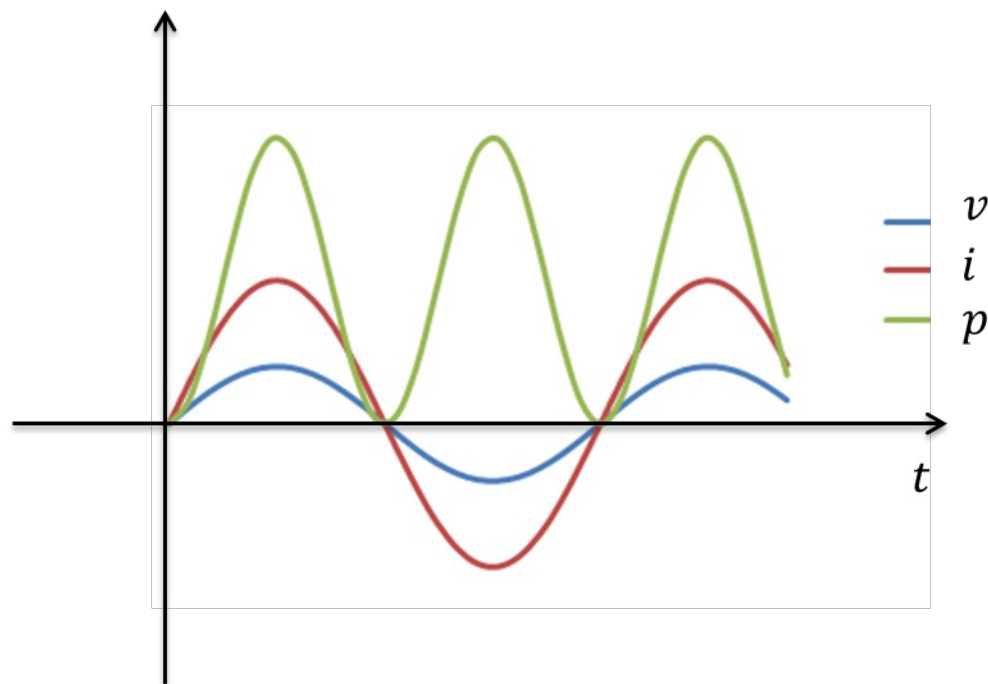
$$\because \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(\theta_i - \theta_v)$$

所以，在计算时，要说明（电流）超前或（电流）滞后，
才能知道电路的阻抗特性（容性、感性）。

①在纯电阻电路中，

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R$$

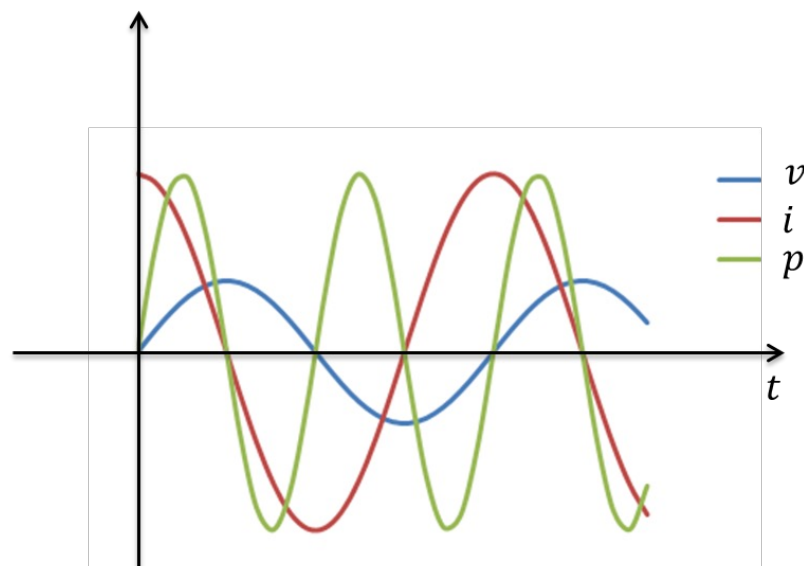
■ 纯电阻电路在任何时刻均吸收功率。



②在纯电抗电路中，

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\pm 90^\circ) = 0$$

■ 纯电抗电路吸收的平均功率为零。

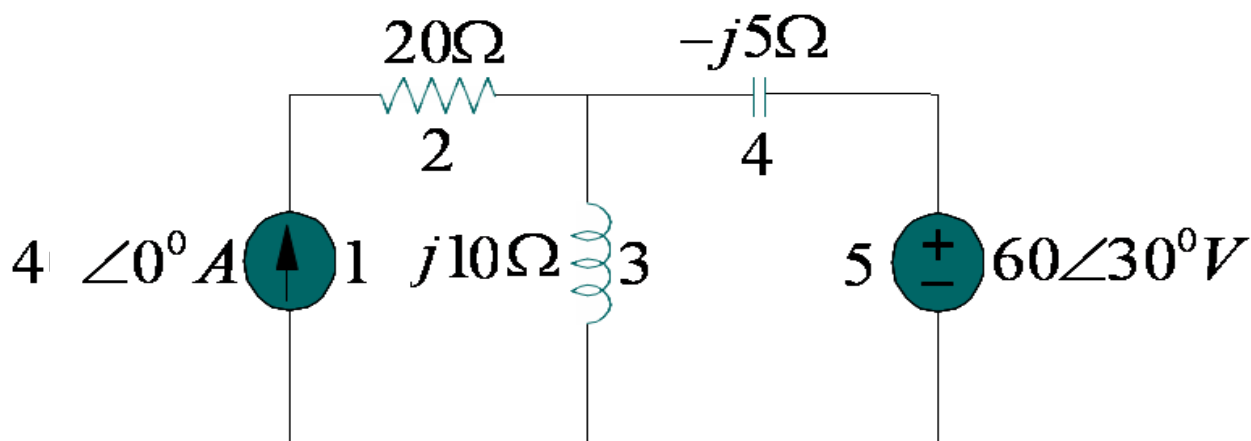


L 或 C ?

电阻性负载 (*R*) 在任何时刻均吸收功率，
而电抗负载 (*L*或*C*) 吸收的平均功率为零。

例11-4 (堂练, 5人)

求图示电路中各电源产生的平均功率以及各无源元件吸收的平均功率。



解:

网孔1,

$$\mathbf{I}_1 = 4\text{A}$$

网孔2,

$$(j10-j5)\mathbf{I}_2-j10\mathbf{I}_1+60\angle 30^\circ =0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{I}_2 = 10.58\angle 79.1^\circ \text{A}$$

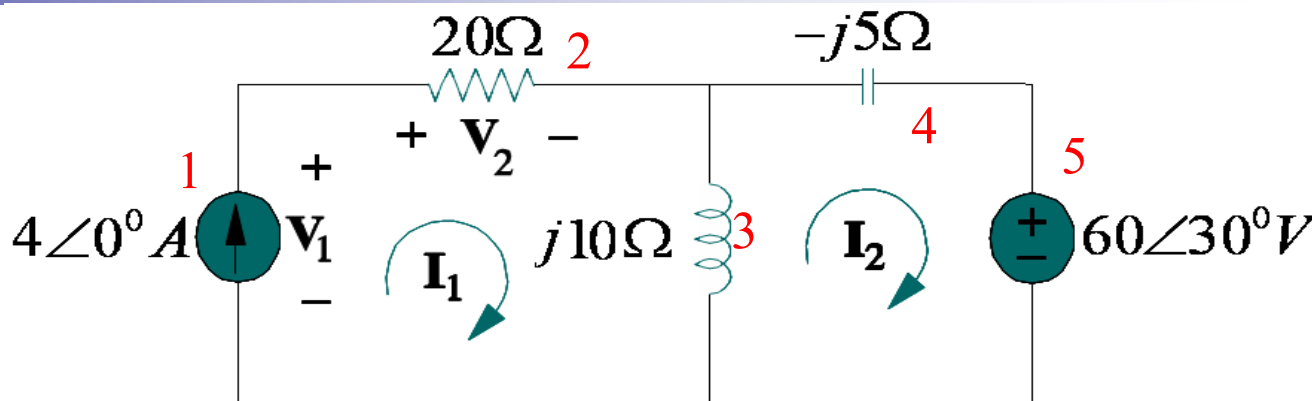
◆ 对于电压源,

$$P_5 = \frac{1}{2}(60)(10.58)\cos(30^\circ - 79.1^\circ) = 207.8\text{W} > 0$$

◆ 对于电流源,

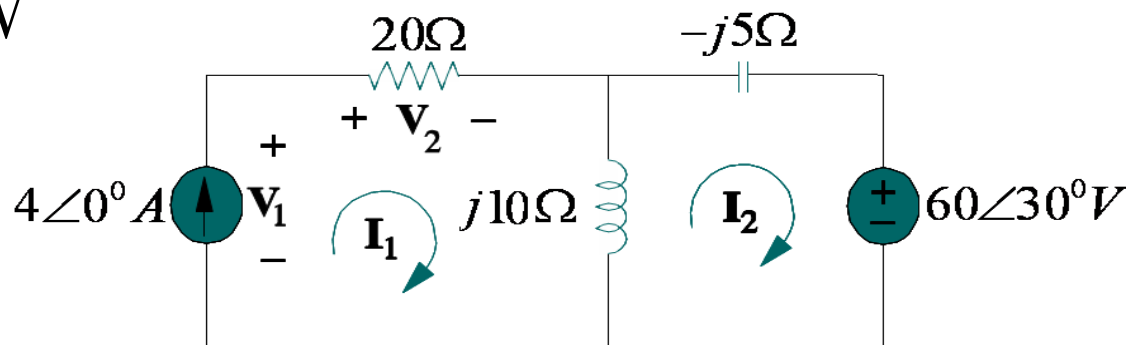
$$\mathbf{V}_1 = 20\mathbf{I}_1 + j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 80 + j10(4 - 2 - j10.39) = 184.984\angle 6.21^\circ \text{V}$$

$$P_1 = -\frac{1}{2}(184.984)(4)\cos(6.21^\circ - 0^\circ) = -367.8\text{W}$$



◆ 对于电阻器,

$$P_2 = \frac{1}{2}(80)(4) = 160\text{W}$$

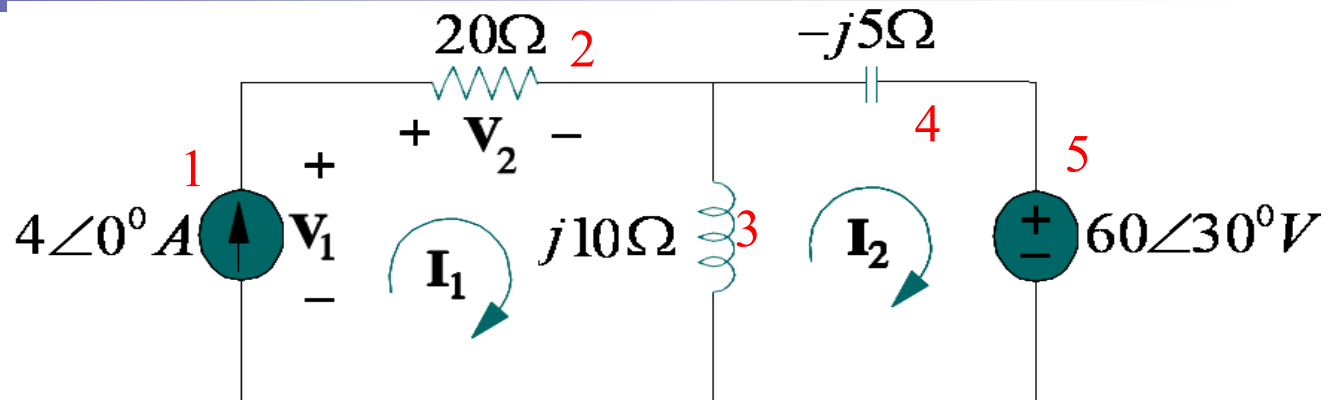


◆ 对于电容器,

$$I_2 = 10.58\angle 79.1^\circ$$

$$V_4 = -j5I_2 = (5\angle -90^\circ)(10.58\angle 79.1^\circ) = 52.9\angle (79.1^\circ - 90^\circ)$$

$$P_4 = \frac{1}{2}(52.9)(10.58)\cos(-90^\circ) = 0$$



◆ 对于电感器,

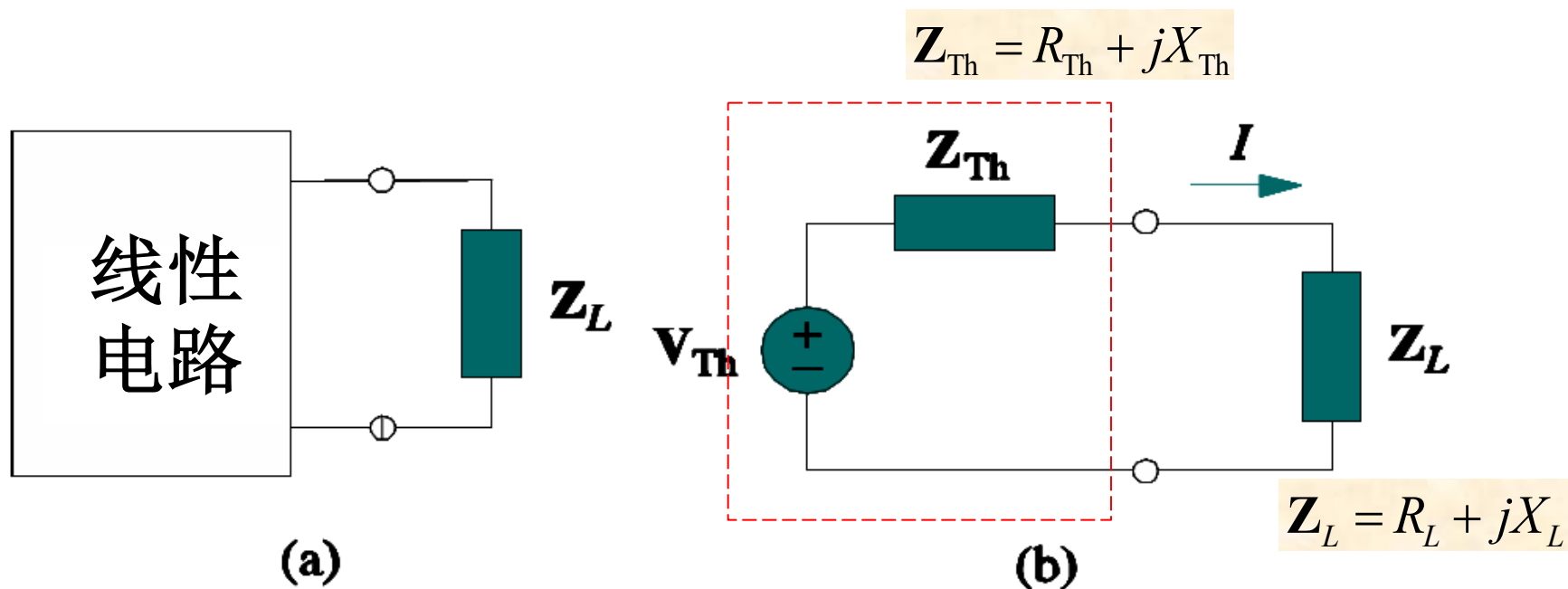
$$\mathbf{I}_3 = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 2 - j10.39 = 10.58 \angle -79.1^\circ$$

$$\mathbf{V}_3 = j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 105.8 \angle (-79.1^\circ + 90^\circ)$$

$$P_3 = \frac{1}{2} (105.8)(10.58) \cos(90^\circ) = 0$$

$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = -367.8 + 160 + 0 + 0 + 207.8 = 0$$

11.3 最大平均功率传输



最大平均功率输出条件:

a) 带负载电路

b) 戴维南等效电路

- ◆ 在**负载为阻抗**形式下，负载阻抗 Z_L 等于戴维南阻抗 Z_{Th} 的**共轭复数**时，获得最大平均功率的传输。

$$Z_L = R_L + jX_L = R_{Th} - jX_{Th} = Z_{Th}^*$$

共轭匹配

$$X_L = 0;$$

最大平均功率：

$$P_{\max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

$$p_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

式4.24

模 $|V_{Th}| = \sqrt{2} V_{Th}$ ，后者为直流或者交流信号得有效值。

- ◆ 在**负载为纯电阻**的情况下， $X_L = 0$;

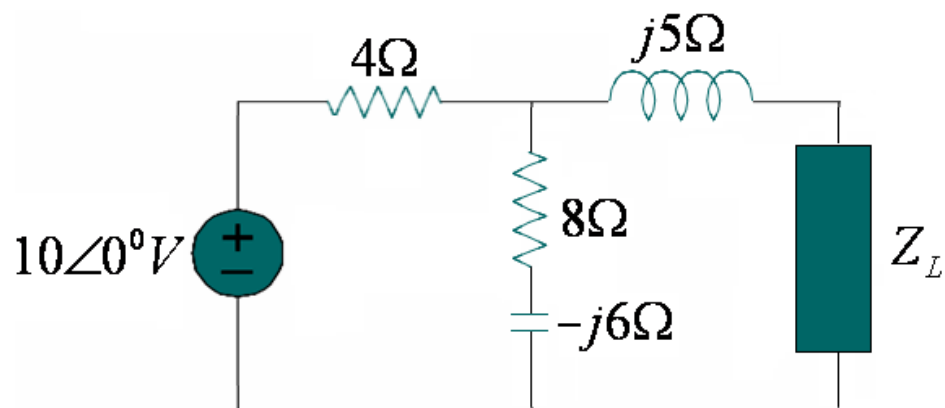
$$R_L = \sqrt{R_{Th}^2 + X_{Th}^2} = |Z_{Th}|$$

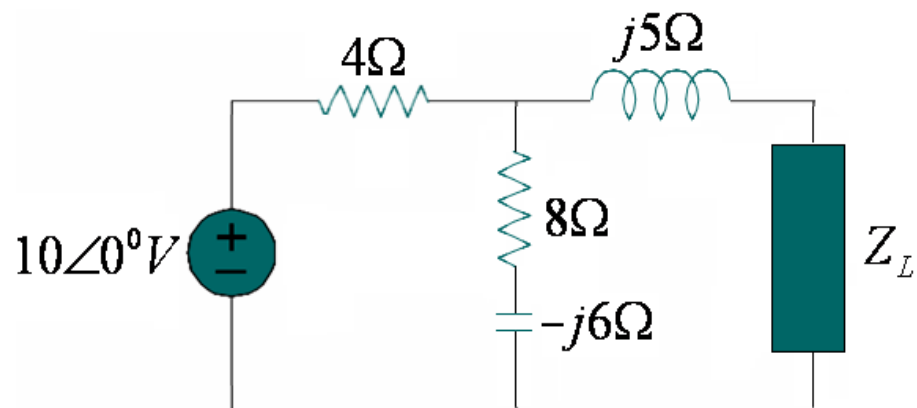
模匹配

对于**纯电阻负载**而言，最大功率传输条件为：负载阻抗（即电阻）等于戴维南阻抗的**模**。

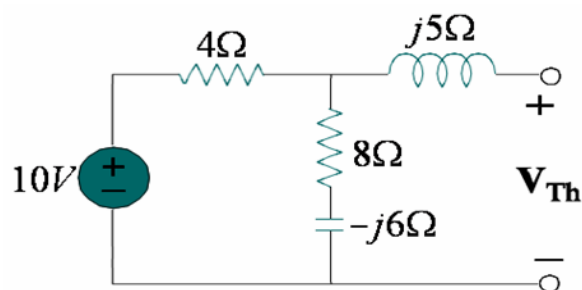
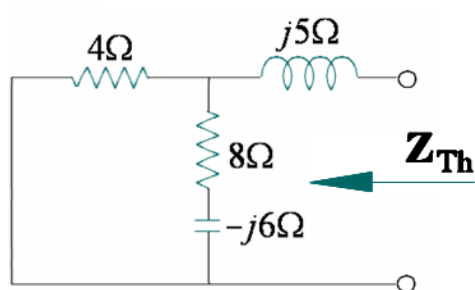
例11-5 (堂练)

求图示电路中负载阻抗 Z_L 的值，使其吸收的平均功率最大，并计算相应的最大平均功率。

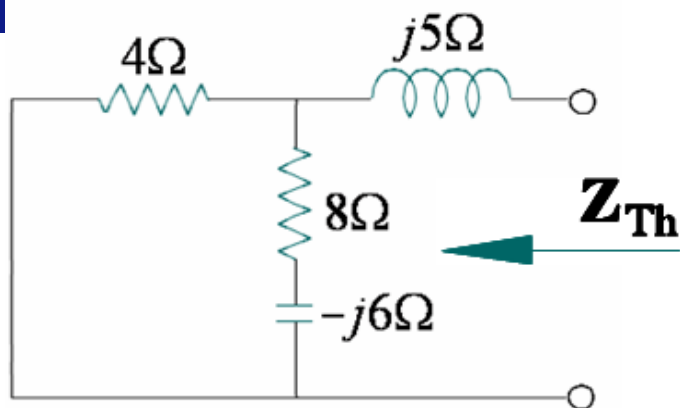




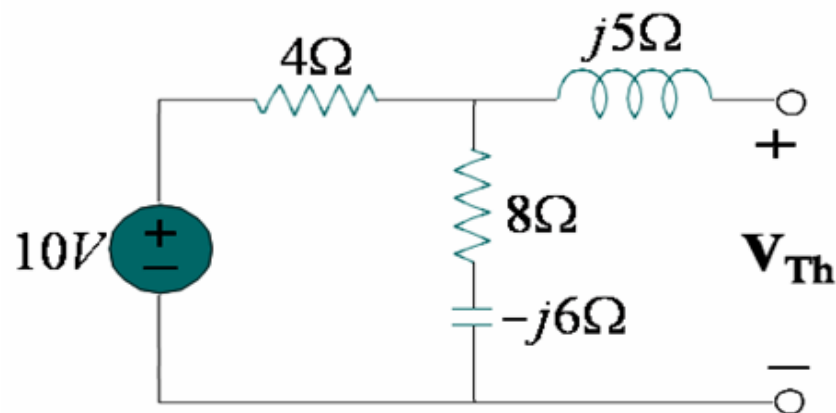
解： 首先确定负载两端的戴维南等效电路。其中：



$$\begin{aligned} V_{Th} &= \frac{8 - j6}{4 + 8 - j6} (10) \\ &= 7.454 \angle -10.3^\circ \text{ (V)} \end{aligned}$$



(a) 戴维南等效阻抗



(b) 戴维南等效电压

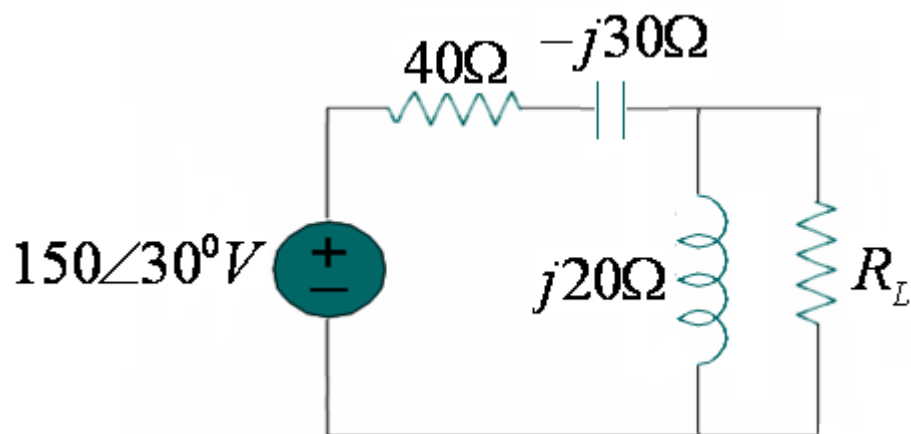
$$\mathbf{Z}_{\text{Th}} = j5 + 4 \parallel (8 - j6) = j5 + \frac{4(8 - j6)}{4 + 8 - j6} = 2.933 + j4.467\Omega$$

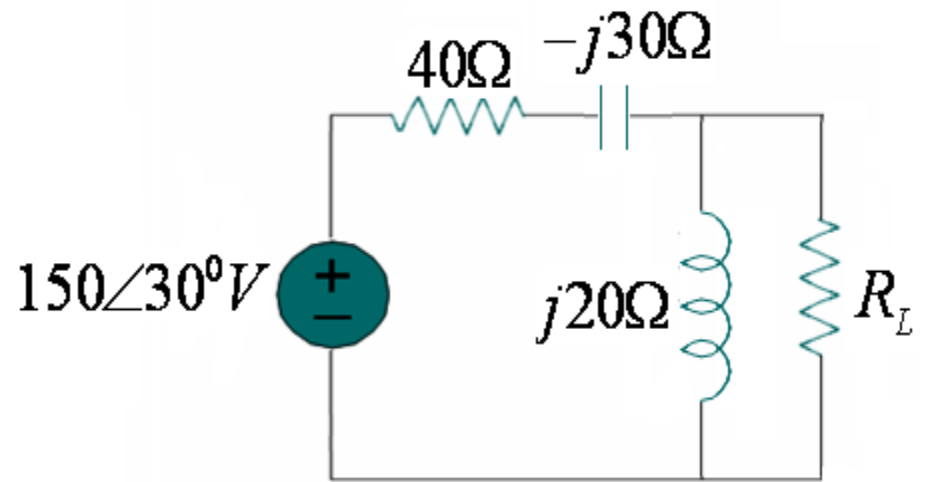
$$\text{So } \mathbf{Z}_L = \mathbf{Z}_{\text{Th}}^* = 2.933 - j4.467\Omega$$

$$P_{\text{max}} = \frac{|\mathbf{V}_{\text{Th}}|^2}{8R_{\text{Th}}} = \frac{(7.454)^2}{8(2.933)} = 2.368\text{W}$$

例11-6 (堂练)

在图示电路中，求吸收最大平均功率时的 R_L 值，并计算该功率。



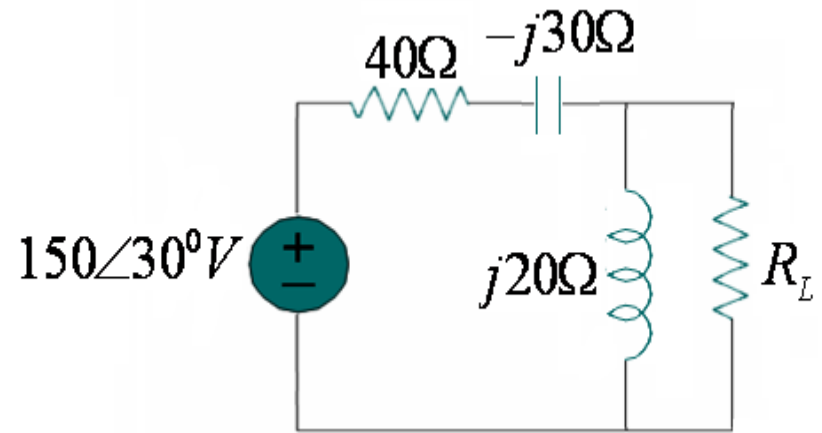


解：

R_L 两端的戴维南等效电路：

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{Th}} &= (40 - j30) \parallel j20 = \frac{j20(40 - j30)}{j20 + 40 - j30} \\ &= 9.412 + j22.35\Omega \end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_{\text{Th}} = \frac{j20}{j20 + 40 - j30} (150\angle 30^\circ) = 72.76134^\circ \text{V}$$



- 吸收最大平均功率 R_L 的值为:

$$R_L = |\mathbf{Z}_{Th}| = \sqrt{9.412^2 + 22.35^2} = 24.25\Omega$$

- 流过该负载的电流为:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_{Th}}{\mathbf{Z}_{Th} + R_L} = \frac{72.76\angle 134^\circ}{33.39 + j22.35} = 1.8\angle 100.2^\circ \text{ A}$$

- R_L 吸收的最大平均功率为:

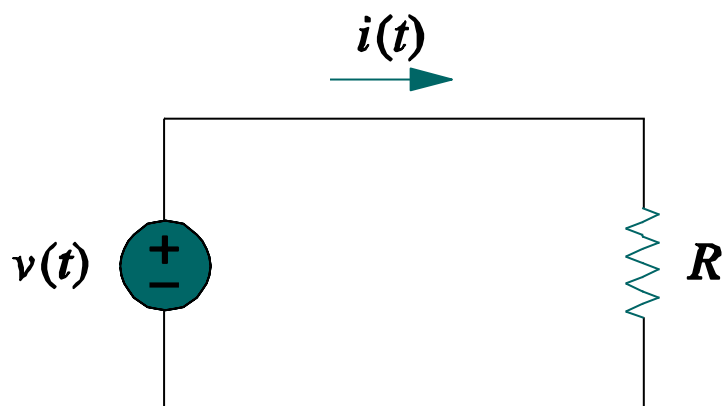
$$P_{\max} = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R_L = \frac{1}{2} (1.8)^2 (24.25) = 39.29 \text{ W}$$

思考：

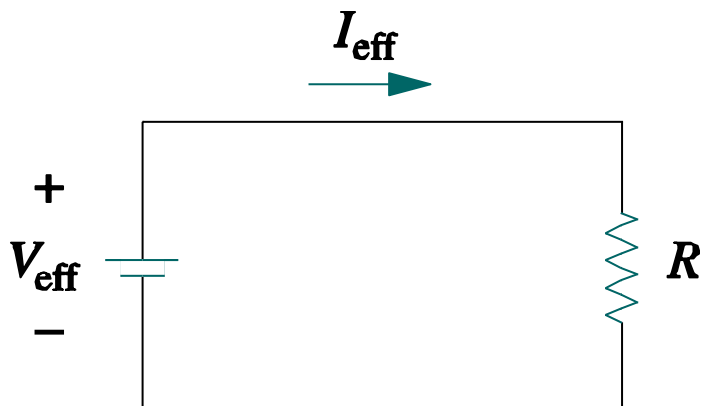
1. 共轭匹配与模匹配分别对应什么情况？
2. 直流纯电阻电路与交流电路的表达式是否统一？
3. 在所有可能的负载情况下，哪种匹配可获得最大功率？

11.4 有效值

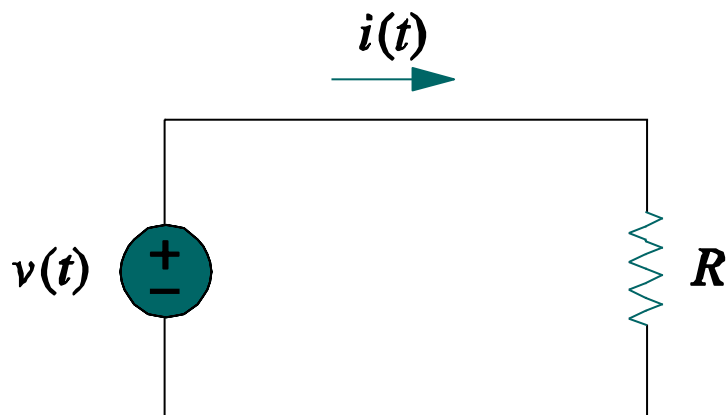
周期性电流/电压的**有效值**是指与该周期性电流传递给电阻器的**平均功率相等**的直流电流/电压值（实数，标量）。



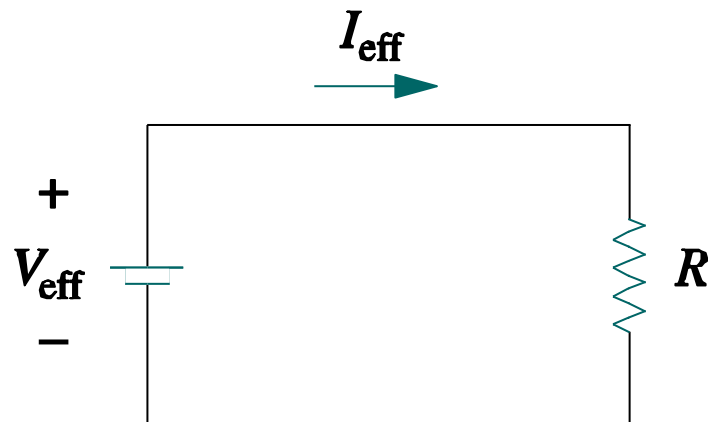
(a) 交流电路



(b) 直流电路



(a) 交流电路



(b) 直流电路

$$(a) \quad P = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt = \frac{R}{T} \int_0^T i^2 dt$$

$$(b) \quad P = I_{\text{eff}}^2 R$$

$$(a) = (b) \Rightarrow I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}, \quad V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt},$$

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}, \quad V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt},$$

有效值就是周期信号的方均根（**root-mean-square**）值，简称**rms**值，写作：

$$I_{\text{eff}} = I_{\text{rms}}, \quad V_{\text{eff}} = V_{\text{rms}}$$

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt}$$

周期信号的**有效值**就是它的**方均根（rms）值**。

对于正弦信号:

$$\blacksquare \quad i(t) = I_m \cos \omega t, \quad I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2 \omega t dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\blacksquare \quad v(t) = V_m \cos \omega t, \quad \text{则 } V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$\underline{P} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) = \underline{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)}$$

$$\blacksquare \text{ 对于纯电阻: } P = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$$



利用有效值表示电压与电流是比较方便的。另外，模拟电压表与电流表的读数分别为被测电压或电流的rms值。

有效值的引入使交流电的计算转换成直流电的计算。

所以，习惯上使用有效值而不是峰值（幅值）量度或计算各种交流功率。

注：本教材作业，如无特别说明，压源、流源数值均为有效值。

11.5 视在功率与功率因素

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) = S \cos(\theta_v - \theta_i)$$

视在功率（伏安）：

$$S = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}}$$

视在功率（单位为V·A）是指电压与电流的有效值乘积（**标量**）。

因子 $\cos(\theta_v - \theta_i)$ 称为功率因数(power factor, pf)。

视在功率用来表征发电设备的**容量**，并不代表真正消耗的功率。

功率因数：

$$\text{pf} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

功率因数是电压与电流的相位角之差的余弦值，同时也是负载阻抗辐角的余弦值。

角度 $\theta_v - \theta_i$ 称为**功率因数角**，等于**负载阻抗的辐角（阻抗角）**。

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_m \angle \theta_v}{I_m \angle \theta_i} = \frac{V_m}{I_m} \angle \theta_v - \theta_i \quad (11.37)$$

另外，由于：

$$V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}} = V_{\text{rms}} \angle \theta_v \quad (11.38a)$$

和

$$I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} = I_{\text{rms}} \angle \theta_i \quad (11.38b)$$

则阻抗为：

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} \angle \theta_v - \theta_i \quad (11.39)$$

功率因数是电压与电流的相位角之差的余弦值，同时也是负载阻抗辐角的余弦值。

$$0 \leq pf \leq 1$$

$$Q \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(\theta_i - \theta_v)$$

故：计算功率因数时一定要说明“超前”（ $\theta_z < 0$ ）或“滞后”（ $\theta_z > 0$ ），这样才知道负载的特性。

- ◆ 超前功率因素是指电流超前于电压，此时电路负载呈电容性。
- ◆ 滞后功率因素是指电流滞后于电压，此时电路负载呈电感性。

例11-9

当激励电压为 $v(t) = 120\cos(100\pi t - 20^\circ)V$ 时，流过某串接负载的电流为 $i(t) = 4\cos(100\pi t + 10^\circ)A$ ，求该负载的视在功率与功率因素，并确定构成该串接负载的元件值。

解:

- 视在功率为:

$$S = I_{rms} V_{rms} = \frac{120}{\sqrt{2}} \frac{4}{\sqrt{2}} = 240 \quad VA$$

- 功率因数为:

$$pf = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-20^\circ - 10^\circ) = 0.866 \quad (\text{超前})$$

由于电流超前于电压, 因此 pf 为超前的。

- 功率因数还可以由负载阻抗求得:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{120 \angle -20^\circ}{4 \angle 10^\circ} = 30 \angle -30^\circ = 25.98 - j15 \Omega$$

$$pf = \cos(-30^\circ) = 0.866 \quad (\text{超前})$$

- 负载阻抗 Z 相当于一个 25.98Ω 的电阻器与一个电容器的串联，该电容器的容抗为：

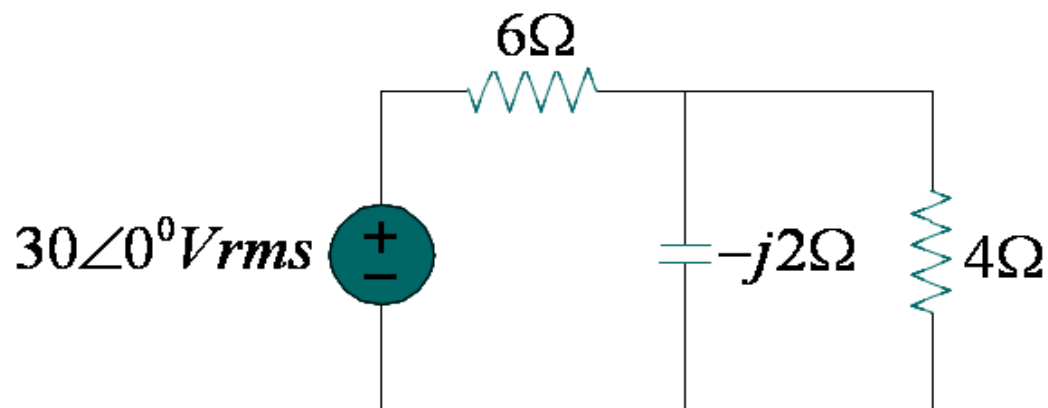
$$X_C = -15 = -\frac{1}{\omega C}$$

或： $C = \frac{1}{15\omega} = \frac{1}{15 \times 100\pi} = 212.2 \mu F$

- 画出等效电路：

例11-10 （简单，可略）

试确定图示电路中，从电源端看进去的功率因数，并计算电源输出的平均功率。



解：

- 电路的总阻抗为：

$$\mathbf{Z} = 6 + 4 \parallel (-j2) = 6 + \frac{-j2 \times 4}{4 - j2} = 6.8 - j1.6 = 7 \angle -13.24^\circ \quad \Omega$$

- 功率因素为：

$$\text{pf} = \cos(-13.24^\circ) = 0.9734 \text{ (超前, 容性阻抗)}$$

$$\mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{rms}}}{\mathbf{Z}} = \frac{30 \angle 0^\circ}{7 \angle -13.24^\circ} = 4.286 \angle 13.24^\circ \text{ A}$$

- 电源提供的平均功率为：

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \text{pf} = (30)(4.286)0.9734 = 125 \text{ W}$$

$$\text{或} \quad P = I_{\text{rms}}^2 R = (4.286)^2 (6.8) = 125 \text{ W}$$

11.6 复功率

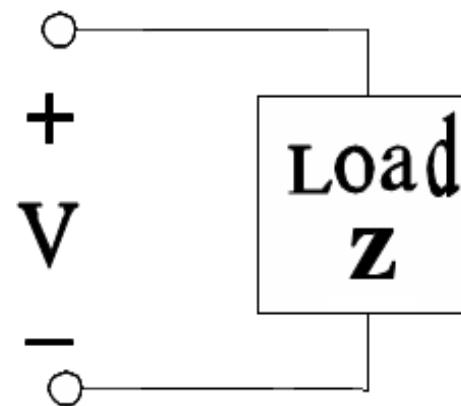
复功率包含了给定负载吸收功率的全部信息。
(复数, 粗体: 与“视在功率S”区别)

$$\tilde{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^*$$

峰 (幅) 值表示

$$\tilde{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^*$$

有效值表示



$$\begin{aligned} \tilde{S} &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \angle(\theta_v - \theta_i) \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

$$\tilde{\mathbf{S}} = I_{\text{rms}}^2 \mathbf{Z} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

$$\tilde{\mathbf{S}} = I_{\text{rms}}^2 (R + jX) = P + jQ$$

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i), \quad Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

◆ 有功功率: $P = \text{Re}(\tilde{S}) = I_{\text{rms}}^2 R$ 平均功率, 有用功

P 为平均功率 (有功功率), 其值取决于负载电阻 R .

◆ 无功功率: $Q = \text{Im}(\tilde{S}) = I_{\text{rms}}^2 X$ 正交功率, 无用功

Q 为无功功率 (正交功率), 其值取决于负载的电抗 X 。

$$S = UI^* = (IZ)I^* = I^2Z$$

$$S = UI^* = U(YU)^*$$

$$= U^2Y^* = U^2/Z^*$$

复功率(单位为**VA**) 是电压相量有效值与电流相量有效值的共轭复数的乘积，它的值是一个复数，其实部为**有功功率 P** ，虚部为**无功功率 Q** 。

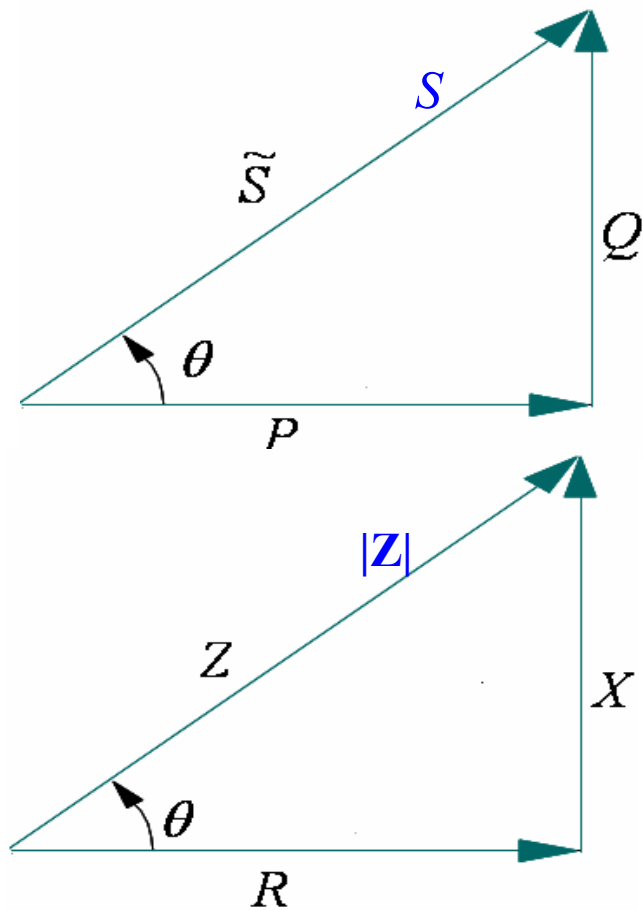
物理意义

- 有功功率 **P** 就是传递给负载的平均功率，单位为**瓦特**，是唯一有用的功率。
- 无功功率 **Q** 是电源与电抗负载进行能量交换的一个度量值，单位为**乏 (VAR)**。

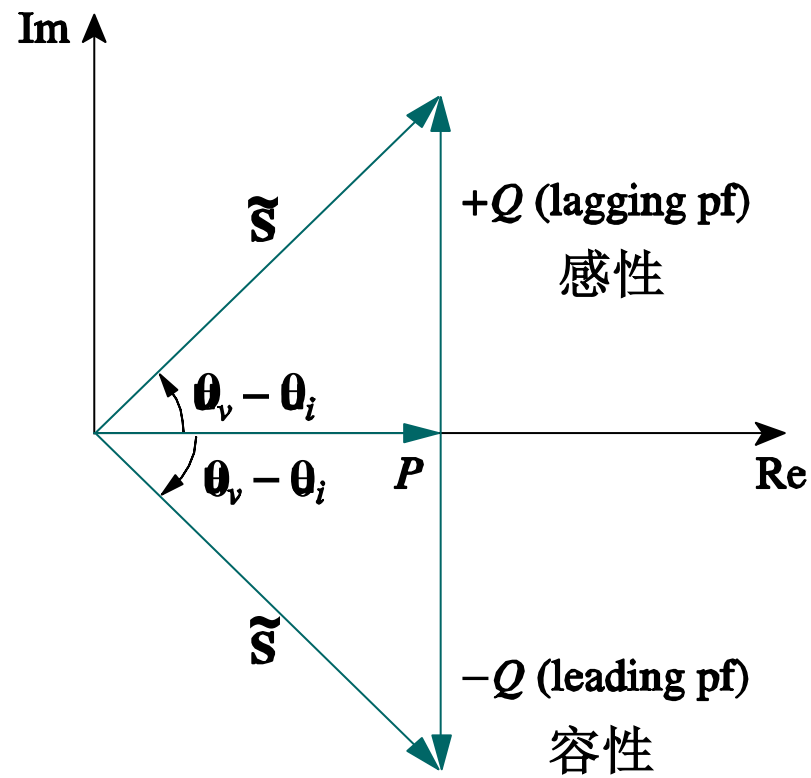
注意：

1. $Q=0$ 对应于电阻性负载 $\text{pf}=1, \theta_Z=0$
2. $Q<0$ 对应于电容性负载（超前 pf ） $\theta_Z < 0$
3. $Q>0$ 对应于电感性负载（滞后 pf ） $\theta_Z > 0$

复功率	$\tilde{\mathbf{S}} = P + jQ = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \angle(\theta_v - \theta_i)$
视在功率	$S = \tilde{\mathbf{S}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = \sqrt{P^2 + Q^2}$
有功功率	$P = \text{Re}(\tilde{\mathbf{S}}) = S \cos(\theta_v - \theta_i)$
无功功率	$Q = \text{Im}(\tilde{\mathbf{S}}) = S \sin(\theta_v - \theta_i)$
功率因子	$\frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$



功率三角形 vs 阻抗三角形



功率三角形

例（堂练）

某负载两端的电压为 $v(t) = 60 \cos(\omega t - 10^\circ) V$ ，而沿电压降落方向流过该负载的电流为 $i(t) = 1.5 \cos(\omega t + 50^\circ) A$ 。试求：(a) 复功率与视在功率；(b) 有功功率与无功功率；(c) 功率因数与负载阻抗。

解：

(a) 电压相量与电流相量的rms值为：

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{60}{\sqrt{2}} \angle(-10^\circ), \quad \mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{1.5}{\sqrt{2}} \angle(+50^\circ)$$

复功率为：

$$\tilde{\mathbf{S}} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = \left(\frac{60}{\sqrt{2}} \angle -10^\circ \right) \left(\frac{1.5}{\sqrt{2}} \angle -50^\circ \right) = 45 \angle -60^\circ \text{ VA}$$

视在功率为： $S = |\tilde{\mathbf{S}}| = 45 \text{ VA}$

(b) 将复功率写为直角坐标形式，得到：

$$\tilde{S} = 45 \angle -60^\circ = 45[\cos(-60^\circ) + j \sin(-60^\circ)] = 22.5 - j38.97$$

由于 $\tilde{S} = P + jQ$ ，有功功率为 $P = 22.5\text{W}$

无功功率为： $Q = -38.97\text{VAR}$

(c) 功率因数为： $\text{pf} = \cos(-60^\circ) = 0.5$ (leading)

负载阻抗为： $\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{60 \angle (-10^\circ)}{1.5 \angle (+50^\circ)} = 10 \angle (-60^\circ) \Omega$

这是一个电容性阻抗。

例

某负载从有效值120V的正弦电源中提取了12kV·A的功率，其功率因数为0.856（滞后），计算：（a）传递给该负载的平均功率与无功功率；（b）峰值电流；（c）负载阻抗。

解：

(a) 已知 $\text{pf} = \cos \theta = 0.856$ (滞后), 故功率角为 $\theta = 31.13^\circ$.

如果视在功率为 $S = 12,000\text{VA}$, 则平均功率为:

$$P = S \cos \theta = 12000 \times 0.856 = 10.272 \text{ kW}$$

无功功率为:

$$Q = S \sin \theta = 12000 \times 0.517 = 6.204 \text{ kVAR}$$

(b) 由于pf是滞后的，所以复功率为:

$$\tilde{S} = P + jQ = 10.272 + j6.204 \text{ kVA}$$

由 $\tilde{\mathbf{S}} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^*$, 可得:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_{\text{rms}}^* &= \frac{\tilde{\mathbf{S}}}{\mathbf{V}_{\text{rms}}} = \frac{10.272 + j6204}{120\angle 0^\circ} \\ &= 85.6 + j51.7 = 100\angle 31.13^\circ \quad \text{A}\end{aligned}$$

即 $\mathbf{I}_{\text{rms}} = 100\angle(-31.13^\circ)$, 其峰值电流为:

$$I_m = \sqrt{2}I_{\text{rms}} = \sqrt{2}(100) = 141.4 \quad \text{A}$$

(c) 负载阻抗为:

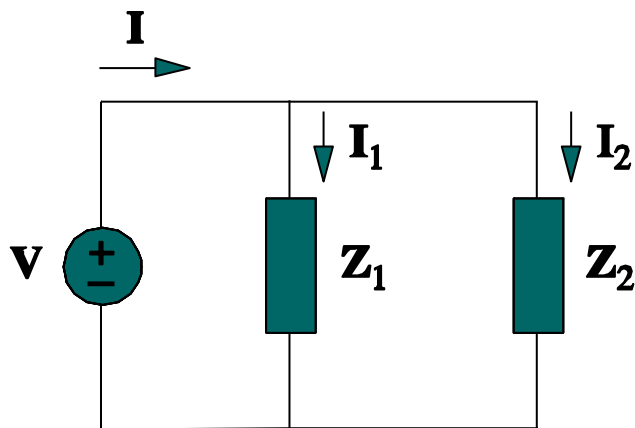
$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}_{\text{rms}}}{\mathbf{I}_{\text{rms}}} = \frac{120\angle(0^\circ)}{100\angle(-31.13^\circ)} = 1.2\angle(31.13^\circ) \quad \Omega$$

这是一个电感性阻抗。

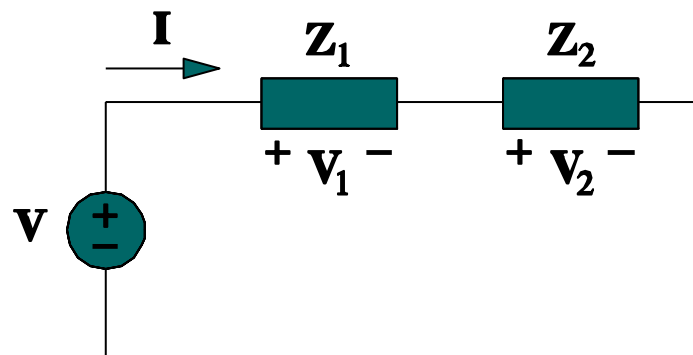
11.7 交流功率守恒

(a) 并联负载 Z_1 与 Z_2 ,

$$\tilde{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} \mathbf{V} (\mathbf{I}_1^* + \mathbf{I}_2^*) = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}_1^* + \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}_2^* = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2$$



(a) 并联负载



(b) 串联负载

(b) 串联负载:

$$\tilde{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} (\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} \mathbf{V}_1 \mathbf{I}^* + \frac{1}{2} \mathbf{V}_2 \mathbf{I}^* = \tilde{\mathbf{S}}_1 + \tilde{\mathbf{S}}_2$$

◆ 无论负载是串联的还是并联的（或是混联的），
电源提供的总功率总是等于传递给负载的总功率。

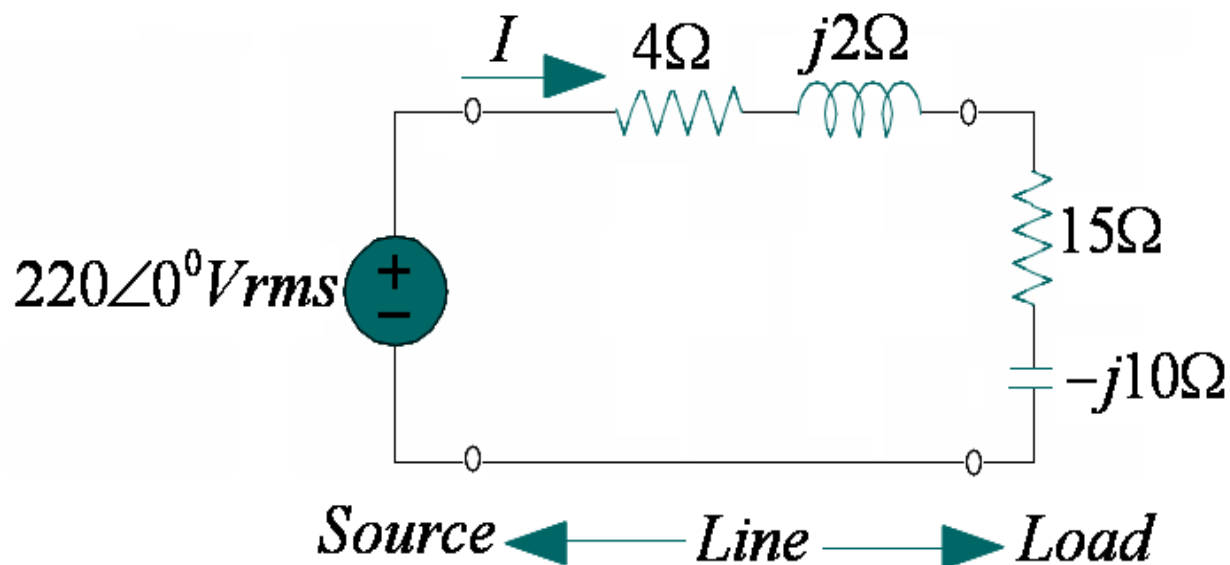
$$\tilde{\mathbf{S}} = \tilde{\mathbf{S}}_1 + \tilde{\mathbf{S}}_2 + \dots + \tilde{\mathbf{S}}_N$$

网络中总的复功率 $\tilde{S}$ 等于各元件复功率之和。
(该关系对于有功功率 P 与无功功率 Q 也成立，
但对于视在功率 S 不成立)

电源的复功率、有功功率、无功功率
分别等于各个负载上的复功率、有功功率、
无功功率之和。

例（简单，可略）

图中所示为一个电压源通过传输线给一个负载供电，传输线的阻抗可以表示为一个 $4 + j2\Omega$ 的阻抗和一个回路，试求：(a) 电源吸收的有功功率与无功功率；(b) 传输线吸收的有功功率与无功功率；(c) 负载吸收的有功功率与无功功率。



解:

总阻抗为:

$$\mathbf{Z} = (4 + j2) + (15 - j10) = 19 - j8 = 20.62 \angle -22.83^\circ \Omega$$

流过电路的电流为:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{20.62 \angle -22.83^\circ} = 10.67 \angle 22.83^\circ$$

(a) 对于电源而言, 复功率为:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{S}}_s &= \mathbf{V}_s \mathbf{I}^* = (220 \angle 0^\circ) 10.67 \angle -22.83^\circ \\ &= 2347.4 \angle -22.83^\circ = (2163.5 - j910.8) \text{ VA} \quad \text{供电电源} \end{aligned}$$

(b) 对于传输线而言, 电压为:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\text{line}} &= (4 + j2) \mathbf{I} = (4.472 \angle 26.57^\circ) (10.67 \angle 22.83^\circ) \\ &= 47.72 \angle 49.4^\circ \text{ V}_{\text{rms}} \end{aligned}$$

传输线吸收的复功率为：

$$\begin{aligned}\tilde{S}_{\text{line}} &= \mathbf{V}_{\text{line}} \mathbf{I}^* = (47.72 \angle 49.4^\circ)(10.67 \angle -22.83^\circ) \\ &= 509.2 \angle 26.57^\circ = 455.4 + j227.7 \text{ VA}\end{aligned}$$

或 $\tilde{S}_{\text{line}} = |\mathbf{I}|^2 \mathbf{Z}_{\text{line}} = (10.67)^2 (4 + j2) = 455.4 + j227.7 \text{ VA}$

(c) 对于负载而言，电压为：

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_L &= (15 - j10)I = (18.03 \angle -33.7^\circ)(10.67 \angle 22.83^\circ) \\ &= 192.38 \angle -10.87^\circ \quad \text{Vrms}\end{aligned}$$

负载吸收的复功率为：

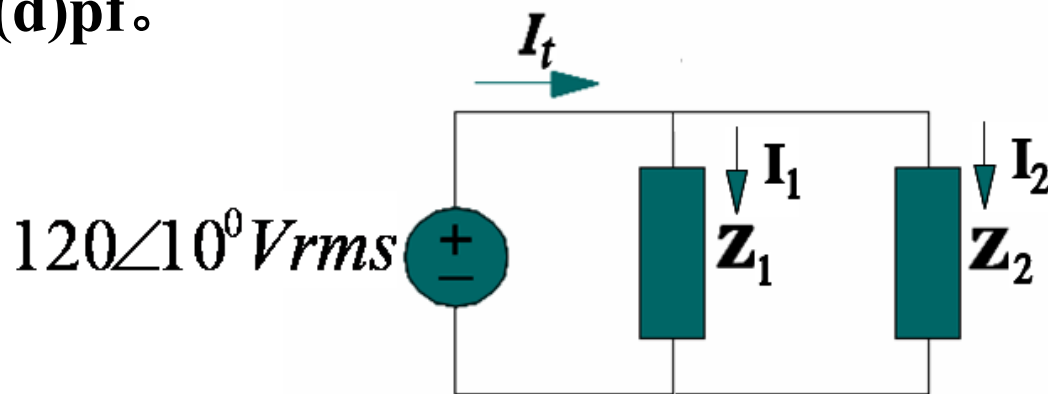
$$\begin{aligned}\tilde{S}_L &= \mathbf{V}_L \mathbf{I}^* = (192.38 \angle -10.87^\circ)(10.67 \angle 22.83^\circ) \\ &= 2053 \angle -33.7^\circ = (1708 - j1139) \text{ VA}\end{aligned}$$

(d) 最后验证：

$$\tilde{S}_s = \tilde{S}_{\text{line}} + \tilde{S}_L.$$

例

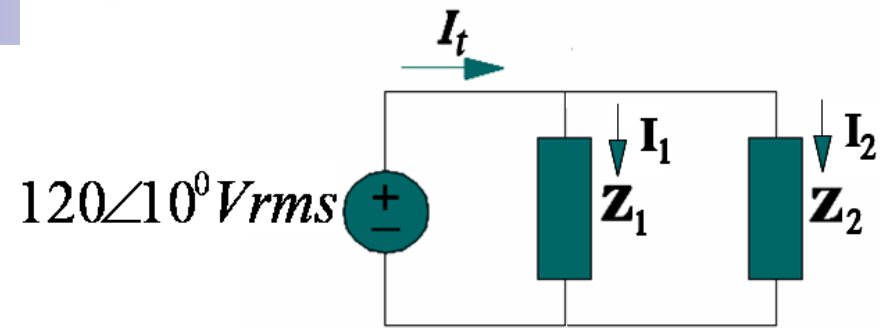
图示电路中， $Z_1 = 60\angle -30^\circ \Omega$ ， $Z_2 = 40\angle 45^\circ \Omega$ ，计算电源提供的总的：(a)视在功率；(b)有功功率；(c)无功功率；(d)pf。



解：

流过 Z_1 的电流为：
$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{120\angle 10^\circ}{60\angle -30^\circ} = 2\angle 40^\circ \text{ Arms}$$

流过 Z_2 的电流为：
$$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{120\angle 10^\circ}{40\angle 45^\circ} = 3\angle -35^\circ \text{ Arms}$$



阻抗吸收的复功率分别为：

$$\tilde{S}_1 = \frac{V_{\text{rms}}^2}{Z_1^*} = \frac{(120)^2}{60 \angle 30^\circ} = 240 \angle -30^\circ = 207.85 - j120 \quad \text{VA}$$

$$\tilde{S}_2 = \frac{V_{\text{rms}}^2}{Z_2^*} = \frac{(120)^2}{40 \angle -45^\circ} = 360 \angle 45^\circ = 254.6 + j254.6 \quad \text{VA}$$

总的复功率为：

$$\tilde{S}_t = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 = 462.4 + j134.6 \quad \text{VA}$$

(a) 总的视在功率为：

$$S = |\tilde{S}_t| = \sqrt{462.4^2 + 134.6^2} = 481.6 \quad \text{VA.}$$

(b) 总的有功功率为:

$$P_t = \operatorname{Re}(\tilde{\mathbf{S}}_t) = 462.4 \text{ W} \quad \text{or} \quad P_t = P_1 + P_2$$

(c) 总的无功功率为:

$$Q_t = \operatorname{Im}(\tilde{\mathbf{S}}_t) = 134.6 \text{ VAR} \quad \text{or} \quad Q_t = Q_1 + Q_2$$

(d) $\text{pf} = P_t / |\tilde{\mathbf{S}}_t| = 462.4 / 481.6 = 0.96 \text{ (lagging)}$

◆ 通过求解电源提供的复功率 $\tilde{\mathbf{S}}_s$, 检验上述结果的正确性:

$$\mathbf{I}_t = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = (1.532 + j1.286) + (2.457 - j1.721)$$

$$= 4 - j0.435 = 4.024 \angle -6.21^\circ \text{ Arms}$$

$$\tilde{\mathbf{S}}_s = \mathbf{V} \mathbf{I}_t^* = (120 \angle 10^\circ)(4.024 \angle 6.21^\circ)$$

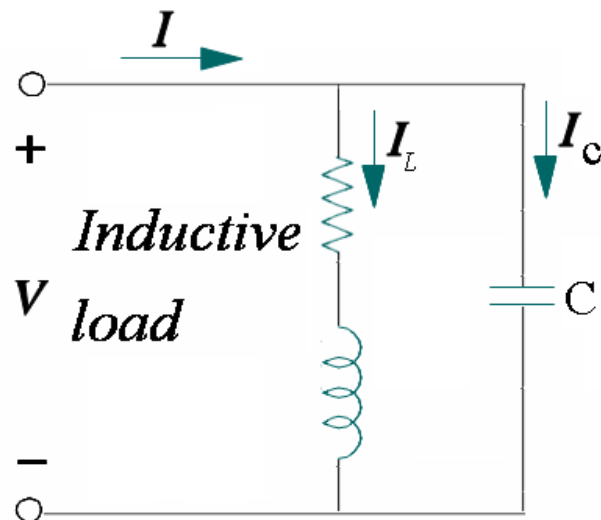
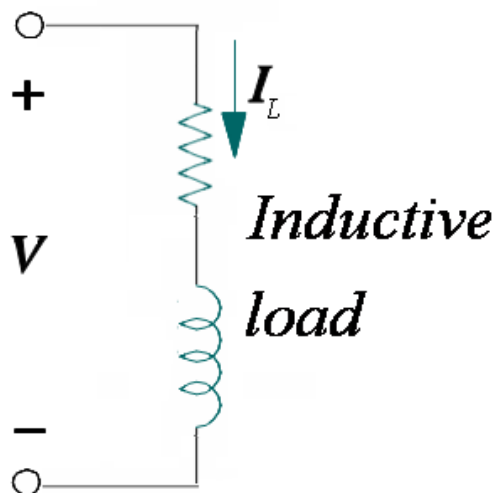
$$= 482.88 \angle 16.21^\circ = 463 + j135 \text{ VA}$$

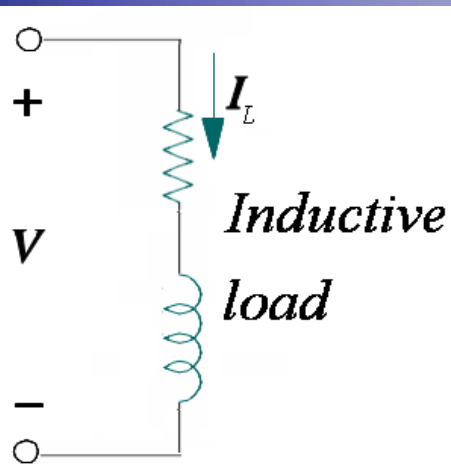
11.8 功率因数的校正

问题的提出：大多数家电负载以及工业负载，通常呈现电感性负载特性且功率因数（滞后）较小。

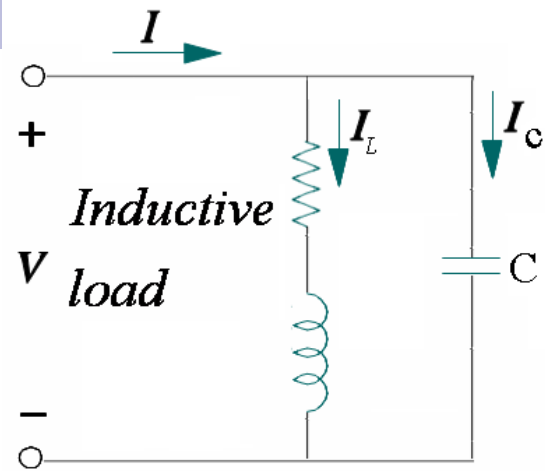
不改变原始负载的电压或电流，提高功率因素的过程称为功率因数校正（power factor correction）。

- ◆ 电感性负载可以建模为电感器与电阻器的串联组合。
- ◆ 功率因素校正相当于增加一个与负载并联的电抗元件（一般是电容器），从而使功率因素接近于单位1的过程。

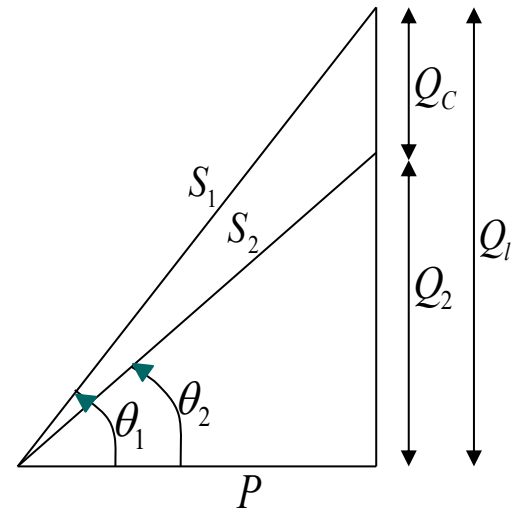
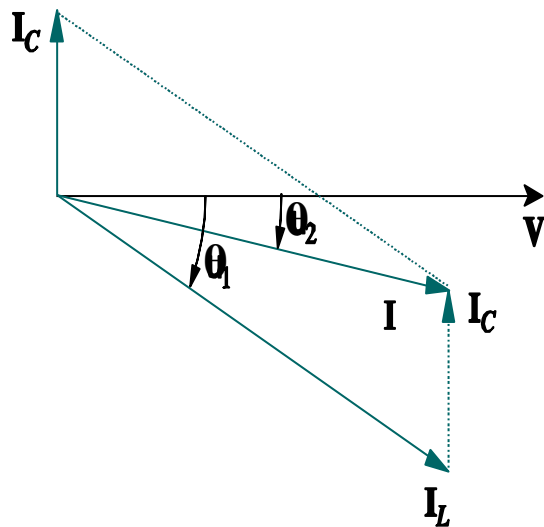




校正前



校正后



$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

$$Q_C = V_{\text{rms}}^2 / X_C = \omega C V_{\text{rms}}^2.$$

例

某负载与120-V (rms), 60-Hz 电力线相连后, 在滞后功率因数为0.8时, 该负载吸收的功率为4 kW。求将pf提高到0.95所需并联的电容值。

解: 如果 $\text{pf} = 0.8$, 则有

$$\cos \theta_1 = 0.8 \quad \text{滞后} \quad \Rightarrow \quad \theta_1 = 36.87^\circ$$

其中 θ_1 为电压与电流之间的相位差。由已知的有功功率与 pf 可以得到视在功率为:

$$S_1 = \frac{P}{\cos \theta_1} = \frac{4000}{0.8} = 5000 \text{ VA}$$

无功功率为:

$$Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = 5000 \sin 36.87^\circ = 3000 \text{ VAR}$$

当 pf 提高到0.95时:

$$\cos \theta_2 = 0.95 \quad \Rightarrow \quad \theta_2 = 18.19^\circ$$

有功功率 P 并未改变，但视在功率发生了变化，其新值为：

$$S_2 = \frac{P}{\cos \theta_2} = \frac{4000}{0.95} = 4210.5 \text{VA}$$

新的无功功率为：

$$Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = 1314.4 \text{VAR}$$

新、旧无功功率之差是由于负载上并联了电容器引起的，因此由电容器引起的无功功率为：

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = 3000 - 1314.4 = 1685.6 \text{VAR}$$

且

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{1685.6}{2\pi \times 60 \times 120^2} = 310.5 \mu\text{F}$$

例题（小测）

某工厂使用的220V、30kW、50Hz感应电动机为一感性负载，因而功率因数只有0.45。为使其功率因数达到1，通常在电机两端并联适当电容器。

- (1) 求接入电容器前、后电源提供电流的数值？
- (2) 该电容的数值应为多少？

解：

(1) 接入电容前，电源提供的电流为：

$$P = VI \cos \theta$$

$$\therefore I = \frac{P}{V \cos \theta} = \frac{30 \times 10^3}{220 \times 0.45} = 303 \quad A$$

接入电容后：

$$\cos \theta = 1$$

$$\therefore I = \frac{P}{V \cos \theta} = \frac{30 \times 10^3}{220 \times 1} = 136.3 \quad A$$

(2) 加入电容后,

$$Q_{\text{总}} = Q_C + Q_L = 0$$

$$\therefore Q_C = -Q_L$$

$$= -(VI \sin \theta) = -VI \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= -220 \times 303 \times \sqrt{1 - 0.45^2} = -59.53 \quad KVAR$$

又

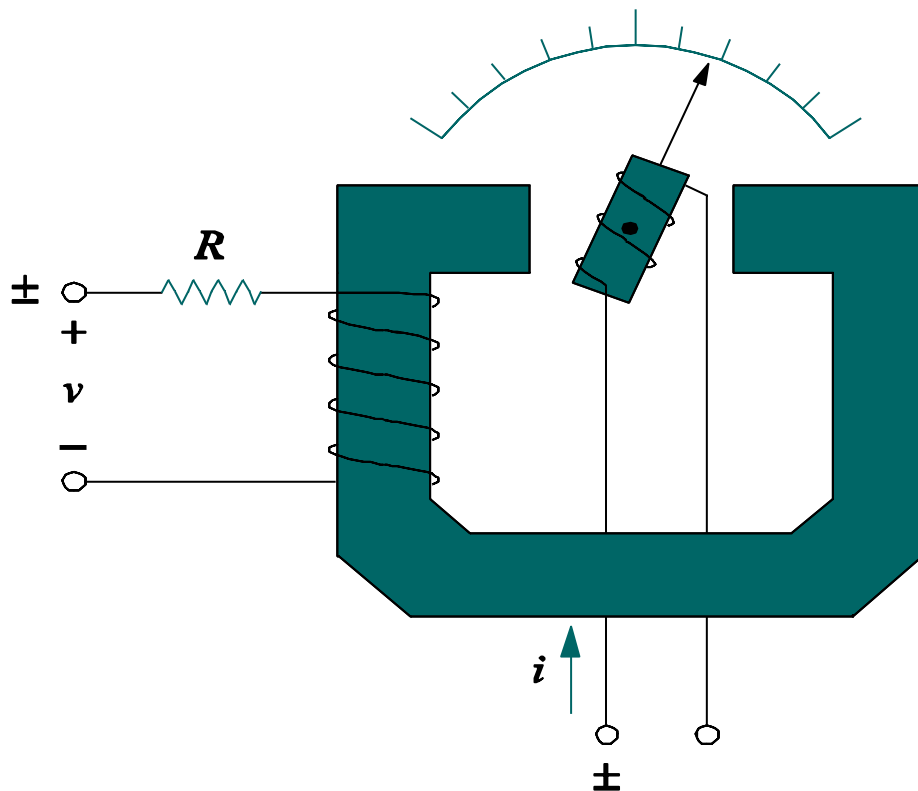
$$Q_C = -\omega C V^2$$

$$\therefore C = -\frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{59.53}{2\pi \times 50 \times 220^2} = 3915 \quad \mu F$$

11.9 应用实例

11.9.1 功率测量

功率表是测量平均功率的仪器。



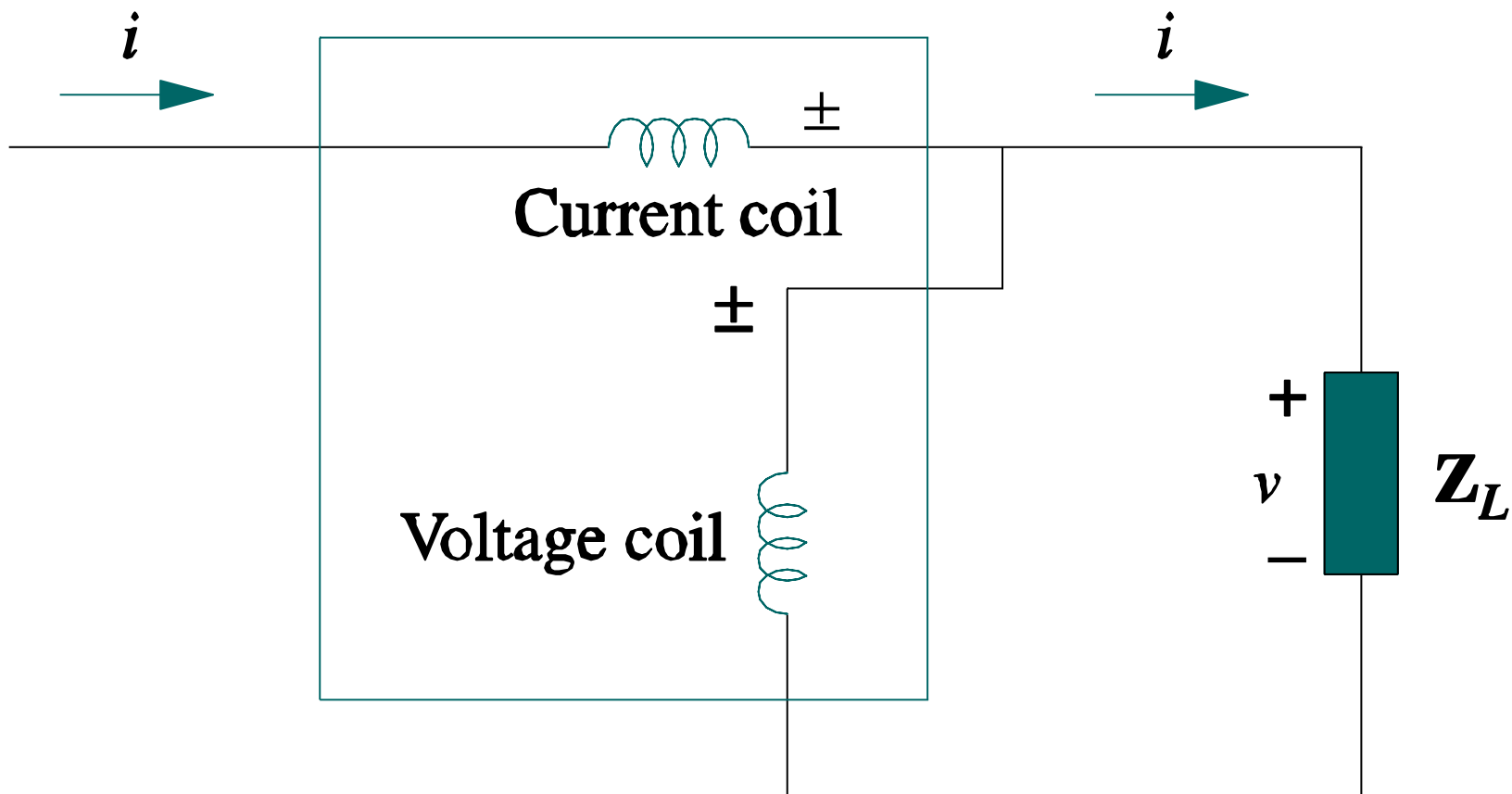


图 11.31 与负载相连的功率表

当两个绕组通以电流后，功率表转动系统的机械转动惯量产生与一个乘积 $v(t)i(t)$ 的均值成正比的偏转角。如果负载的电压与电流分别为 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$ ， $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$ ，则相应的均方根相量为：

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \theta_v, \quad I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle \theta_i$$

功率表测得的平均功率为：

$$P = |V_{\text{rms}}| |I_{\text{rms}}| \cos(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

如图 11-31 所示，功率表的每个绕组有两个端子，其中一个端子标有“±”。为了保证偏转角正向增大，电流绕组的“±”端子应朝向电源，电压绕组的“±”端子应与电流绕组连接到同一根线上。如果两个绕组都反接，则偏转角仍然会正向增大。然而，如果仅反接其中一个，则偏转角就会反向减小，功率表也就没有读数了。

11.9 电费的计算

功率因素低的负载所需的电流大，因此电费高。

有的公司，当用户的功率因素低于某个规定值（如0.85或0.9）时，就会向用户收取一定的罚金，例如，每低于0.01，就收取一定百分比的罚金。

11.10 本章小结

1. 某元件吸收的**瞬时功率**等于该元件两端的电压与流过该元件的电流的乘积： $p=vi$.

2. 平均功率或**有功功率** P （单位为瓦特）等于瞬时功率 p 的平均值：
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt$$

如果 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$, $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$, 则

$$V_{\text{rms}} = V_m / \sqrt{2}, I_{\text{rms}} = I_m / \sqrt{2}$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

电感器与电容器不吸收平均功率，电阻器吸收的平均功率为 $1/2 I_m^2 R = I_{\text{rms}}^2 R$.

3.当负载阻抗等于从负载看进去的戴维南阻抗的共轭复数，即 $Z_L = Z_{Th}^*$ 时，传递给负载的**平均功率最大**。

4. 周期信号 $x(t)$ 的**有效值**即它的方均根(**rms**)值：

$$X_{\text{eff}} = X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

对于正弦信号而言，有效值或rms值等于其幅度的 $1/\sqrt{2}$ 。

5. **功率因数**等于电压与电流相位差的余弦值:

$$\text{pf} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

功率因数也等于负载阻抗辐角的余弦值，或者是有功功率与无功功率之比。如果电流滞后于电压（电感性负载），则 pf 是滞后的；如果电流超前于电压（电容性负载），则 pf 是超前的。

6. **视在功率** S （单位为VA）等于电压有效值与电流有效值的乘积： $S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$

另外， $S = |\tilde{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$ ，其中 P 为有功功率， Q 为无功功率。

7. **无功功率**（单位为VAR）为:

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

8. **复功率** $\tilde{S}$ (单位为VA) 等于电压相量有效值与电流相量有效值的共轭复数的乘积, 也等于有功功率 P 与无功功率 Q 的复数和:
$$\tilde{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \angle(\theta_v - \theta_i) = P + jQ$$

$$\text{或 } \tilde{S} = I_{\text{rms}}^2 \mathbf{Z} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

9. 电路网络**总的复功率**等于各个元件的复功率之和, 同理,**总的有功功率与无功功率**也分别等于各个元件的有功功率与无功功率之和。但是, **总的视在功率**的计算方法并不同于上述计算方法。

10. 若考虑经济因素, 则**功率因素校正**是必须的。降低总的无功功率即可改善负载的功率因素。

本章重点及难点

- 在计算**功率因数pf**时要注明是“超前”还是“滞后”，且“超前”或“滞后”是指“I”对“V”而言。
- 计算**复功率 $\tilde{S}$** 时注意 $\tilde{S} = V_{rms} I_{rms}^* = \frac{V_{rms}^2}{Z^*} = I_{rms}^2 Z$
有些项要取**共轭**。
- 主要记住一些与**功率有关的公式**。注意公式中
 - 1) 是用**幅值** (V, I) 还是**有效值** (V_{rms}, I_{rms})
 - 2) 是用**标量** (实数) 还是**矢量** (复数) 。
- **功率三角形和阻抗三角形**。

复习题

- 电感器吸收的平均功率为零。
(a)正确 (b)错误
- 从负载两端看进去的网络的戴维南阻抗为 $80 + j55\Omega$ ，要实现负载的最大功率传送，负载阻抗应为：
(a) $(-80 + j55)\Omega$ (b) $(-80 - j55)\Omega$
(c) $(80 - j55)\Omega$ (d) $(80 + j55)\Omega$
- 家用电源插座上的 60Hz、120V 电源的幅度为：
(a)110V (b)120V
(c)170V (d)210V
- 如果负载阻抗为 $20 - j20\Omega$ ，则功率因数为：
(a) $\angle -45^\circ$ (b)0
(c)1 (d)0.7071
(e)以上均错误
- 包含给定负载所有功率信息的量是：
(a)功率因数 (b)视在功率
(c)平均功率 (d)无功功率
(e)复功率

1.a

2.c

3.c

4.d

$$\cos(-45)=0.7071$$

5.e

6 无功功率的度量单位为：

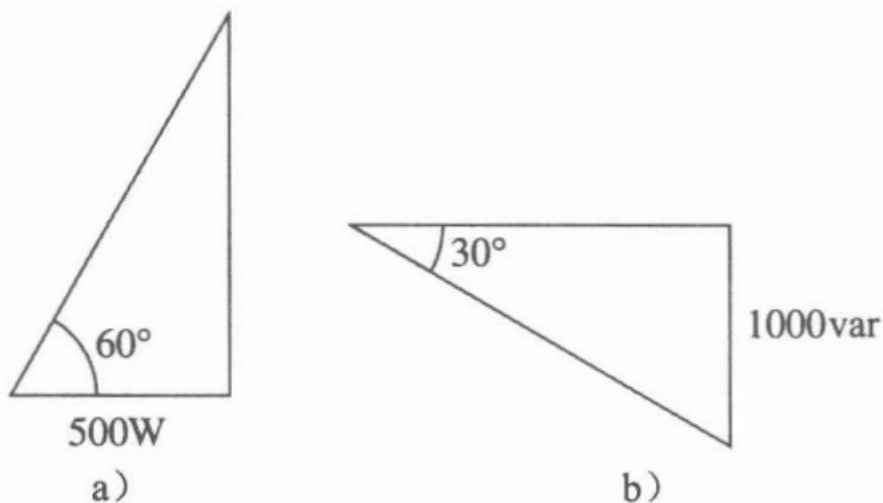
- (a) 瓦特 (b) $V \cdot A$
(c) var (d) 以上均错误

6.c

7 在如图 11-34 所示的功率三角形中，无功功率为：

- (a) 1000var 超前 (b) 1000var 滞后
(c) 866var 超前 (d) 866var 滞后

7.d



$$500 \cdot \tan 60$$

图 11-34 复习题 7 与复习题 8 的功率三角形

8 在如图 11-34b 所示的功率三角形中，视在功率为：

- (a) 2000 $V \cdot A$ (b) 1000var
(c) 866var (d) 500var

8.a

$$1000 / (\sin 30)$$

9 某电源与三个负载 Z_1 、 Z_2 与 Z_3 并联相接，下列哪项是错误的？

(a) $P = P_1 + P_2 + P_3$ (b) $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$

(c) $S = S_1 + S_2 + S_3$ (d) $S = S_1 + S_2 + S_3$

9.c

10 测量平均功率的仪器是：

(a) 电压表 (b) 电流表 (c) 功率表

(d) var 表 (e) 电能表

10.c

答案：1(a)；2(c)；3(c)；4(d)；5(e)；6(c)；
7(d)；8(a)；9(c)；10(c)

本章作业

- 画出本章思维导图
- **11.12**（共轭匹配）
- **11.19**（模匹配）
- **11.51**（功率关系）
- **11.56**（复功率）
- **11.74**（功率因数校正）
- 拓展： 如何理解无功功率 Q ？ Q 在实际的电子设备中如何发挥作用？